OFFICIAL STATISTICS

MATERI PERTEMUAN 5 DAN 6

Pengolahan, Analisis, Penyajian, dan Diseminasi Statistik

Pertemuan 5: Pengolahan dan Analisis Official Statistics
Pertemuan 6: Penyajian dan Diseminasi Official Statistics

Keterkaitan: Pertemuan 5 membahas bagaimana data diolah dan dianalisis menjadi informasi. Pertemuan 6 melanjutkan dengan bagaimana informasi tersebut disajikan dan didiseminasikan kepada pengguna.

PERTEMUAN 5

PENGOLAHAN DAN ANALISIS OFFICIAL STATISTICS

A. Capaian Pembelajaran

• Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan umum pengolahan data statistik.

• Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pemeriksaan dan pembersihan data.

• Mahasiswa mampu membedakan statistik deskriptif dan analisis statistik sederhana.

• Mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan ukuran statistik deskriptif dasar.

• Mahasiswa mampu menyusun informasi statistik berdasarkan hasil pengolahan data.

B. Pengantar

Data yang dikumpulkan melalui sensus, survei, atau sumber administrasi belum otomatis menjadi informasi yang siap digunakan. Data perlu diperiksa, dibersihkan, diolah, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang dapat dipahami.

> **Alur sederhana:** Data dikumpulkan → diperiksa → dibersihkan → diolah → dianalisis → disajikan → menjadi informasi.

C. Tahapan Umum Pengolahan Data

• **Editing:** memeriksa kelengkapan dan konsistensi data.

• **Coding:** memberikan kode pada kategori atau jawaban tertentu.

• **Entry/Input:** memasukkan data ke dalam sistem atau perangkat lunak.

• **Cleaning:** menemukan dan menangani data salah, duplikat, tidak logis, atau tidak sesuai aturan.

• **Tabulasi:** menyusun data ke dalam tabel atau kelompok.

• **Validasi:** memeriksa kewajaran dan kesesuaian hasil dengan konsep yang digunakan.

• **Analisis:** menghasilkan ukuran atau ringkasan statistik untuk menjawab tujuan.

D. Data Cleaning

Data cleaning bertujuan menemukan masalah yang dapat memengaruhi hasil statistik, seperti nilai kosong, duplikasi, kesalahan input, kategori tidak konsisten, atau nilai yang tidak masuk akal.

> **Contoh:** variabel umur berisi 20, 21, 22, 23, dan 220. Nilai 220 perlu diperiksa karena mungkin merupakan kesalahan input. Nilai tersebut tidak boleh langsung dihapus tanpa memahami sumber dan aturan data.

E. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas dan menggambarkan data. Ukuran yang umum digunakan meliputi frekuensi, proporsi, mean, median, minimum, maksimum, dan rentang.

> **Frekuensi**
> Banyaknya kemunculan suatu kategori atau nilai.
>
> **Proporsi/Persentase**
> Bagian suatu kelompok dibandingkan dengan keseluruhan.
>
> **Mean**
> Rata-rata aritmetika.
>
> **Median**
> Nilai tengah setelah data diurutkan.

Minimum dan maksimum
Nilai terkecil dan terbesar.

Rentang
Selisih antara maksimum dan minimum.

F. Contoh

Data jumlah penduduk miskin (dalam ribuan): 10, 12, 15, 18, 20.

$$\text{Mean} = (10 + 12 + 15 + 18 + 20) / 5 = 15$$

Median = 15; minimum = 10; maksimum = 20; rentang = 10.

Interpretasi: rata-rata dari lima nilai tersebut adalah 15 ribu. Nilai rata-rata tidak berarti setiap wilayah memiliki nilai 15 ribu.

G. Frekuensi dan Persentase

Dari 200 responden, 120 berada pada kategori A dan 80 pada kategori B.

$$\text{Persentase A} = (120 / 200) \times 100\% = 60\%$$
$$\text{Persentase B} = (80 / 200) \times 100\% = 40\%$$

Persentase membantu pengguna memahami komposisi data dan membandingkan kelompok.

H. Analisis Data Official Statistics

• **Data kategorik:** dapat diringkas dengan frekuensi dan persentase.

• **Data numerik:** dapat diringkas dengan mean, median, minimum, maksimum, dan ukuran penyebaran.

• **Data menurut waktu:** dapat dianalisis dengan membandingkan perubahan antarperiode.

• **Data menurut wilayah:** dapat digunakan untuk membandingkan kondisi antarwilayah jika konsep dan cakupan sesuai.

I. Prinsip Interpretasi

• Memahami definisi indikator sebelum membaca angka.

• Memperhatikan satuan dan periode referensi.

• Memperhatikan populasi dan cakupan wilayah.

• Membedakan perubahan jumlah dan perubahan persentase.

• Tidak menyimpulkan hubungan sebab-akibat hanya dari statistik deskriptif.

• Menggunakan metadata untuk memahami cara data dihasilkan.

J. Latihan Pertemuan 5

Data jumlah penganggur dari lima wilayah adalah 10, 12, 8, 15, dan 5 ribu orang.

• Hitung mean dan median.

• Tentukan minimum, maksimum, dan rentang.

• Jika data mewakili Wilayah A–E, tentukan wilayah dengan nilai tertinggi.

• Tuliskan satu paragraf interpretasi.

• Sebutkan metadata yang perlu diketahui sebelum membandingkan angka.

K. Tugas Pertemuan 5

Ambil satu dataset statistik sederhana. Lakukan pemeriksaan data, kemudian sajikan minimal lima statistik deskriptif yang sesuai. Berikan interpretasi hasil utama serta tuliskan sumber data dan periode referensinya.

PERTEMUAN 6

PENYAJIAN DAN DISEMINASI OFFICIAL STATISTICS

A. Capaian Pembelajaran

• Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan penyajian statistik.

• Mahasiswa mampu memilih bentuk penyajian sesuai karakteristik data.

• Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar tabel dan grafik statistik.

• Mahasiswa mampu menyajikan informasi statistik secara ringkas dan mudah dipahami.

• Mahasiswa mampu menjelaskan konsep diseminasi dan kebutuhan pengguna statistik.

B. Pengantar

Hasil analisis statistik perlu disampaikan kepada pengguna. Penyajian dan diseminasi bukan sekadar memindahkan angka ke tabel atau grafik, tetapi memastikan informasi dapat dipahami tanpa kehilangan konteks penting.

C. Bentuk Penyajian Statistik

• **Tabel:** cocok untuk angka yang perlu dibaca secara rinci.

• **Grafik batang:** cocok untuk membandingkan kategori atau wilayah.

• **Grafik garis:** cocok untuk menunjukkan perkembangan menurut waktu.

• **Diagram lingkaran:** dapat digunakan untuk komposisi sederhana dengan kategori terbatas.

• **Histogram:** digunakan untuk melihat distribusi data numerik.

• **Infografis:** menyampaikan informasi utama secara visual.

• **Dashboard:** menyajikan beberapa indikator secara terintegrasi dan dapat bersifat interaktif.

D. Tabel Statistik

Tabel digunakan ketika pengguna perlu melihat angka secara rinci dan melakukan perbandingan.

• **Judul:** menjelaskan isi, wilayah, dan periode jika diperlukan.

• **Header:** menunjukkan variabel, kategori, atau satuan.

• **Isi:** angka disusun secara terstruktur.

• **Sumber:** menunjukkan asal data.

• **Catatan:** menjelaskan simbol, singkatan, atau kondisi khusus.

Contoh struktur

Judul: Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten, 2025
Kolom: Kabupaten | Jumlah Penduduk (jiwa)
Sumber: sumber statistik yang digunakan
Catatan: keterangan tambahan jika diperlukan.

E. Prinsip Membuat Grafik

• Judul jelas dan sesuai dengan isi.

• Sumbu dan satuan diberi keterangan.

• Skala sesuai dengan tujuan perbandingan.

• Kategori mudah dibaca.

• Efek visual tidak mengganggu pembacaan.

• Sumber data dicantumkan.

• Definisi dan periode data konsisten ketika melakukan perbandingan.

F. Diseminasi Statistik

Diseminasi statistik adalah proses menyebarluaskan hasil statistik kepada pengguna melalui saluran dan format yang sesuai agar statistik dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan.

• **Publikasi:** laporan atau dokumen statistik.

• **Website:** menyediakan data dan informasi secara daring.

• **Database/tabel dinamis:** memungkinkan pengguna memilih variabel atau wilayah.

• **Dashboard:** menampilkan indikator secara terintegrasi.

• **Infografis:** menyampaikan informasi utama secara visual.

• **Media sosial:** menyampaikan ringkasan dan mengarahkan pengguna ke sumber lengkap.

G. Prinsip Komunikasi Statistik

• Gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu.

• Sampaikan angka bersama konteksnya.

• Selalu cantumkan sumber dan periode.

• Jelaskan istilah teknis yang penting.

• Bedakan fakta statistik dari interpretasi.

• Jangan menghilangkan konteks hanya demi tampilan yang sederhana.

H. Contoh Pemilihan Grafik

> Jika tersedia data persentase penduduk miskin lima kabupaten selama 2021–2025 dan tujuan utama adalah melihat perkembangan dari waktu ke waktu, **grafik garis** sesuai digunakan. Jika tujuan utama adalah membandingkan lima kabupaten pada tahun 2025, **grafik batang** lebih sesuai.

Pemilihan bentuk visual harus didasarkan pada **tujuan komunikasi dan karakteristik data**, bukan hanya preferensi tampilan.

I. Kesalahan Umum dalam Penyajian

• Judul tidak menjelaskan apa yang diukur.

• Satuan tidak dicantumkan.

• Sumber data tidak ditampilkan.

• Skala grafik tidak sesuai.

• Visual terlalu ramai sehingga mengganggu pembacaan.

• Angka ditampilkan tanpa periode atau wilayah.

• Interpretasi terlalu luas dibandingkan informasi yang tersedia.

J. Studi Kasus Pertemuan 6

Dinas terkait memiliki data persentase penduduk miskin lima kabupaten selama 2021–2025 dan akan menyampaikannya melalui website.

• Bentuk penyajian apa yang dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan 2021–2025?

• Informasi apa saja yang harus dicantumkan pada tabel atau grafik?

• Mengapa sumber dan periode data harus ditampilkan?

• Apa risiko jika grafik dibuat tanpa memperhatikan skala?

• Bagaimana membuat judul grafik agar mudah dipahami masyarakat?

K. Latihan Pertemuan 6

• Pilih satu dataset statistik. Tentukan apakah lebih tepat disajikan dalam tabel, grafik batang, atau grafik garis. Jelaskan alasan.

• Buat contoh judul tabel statistik yang lengkap.

• Buat contoh judul grafik perkembangan suatu indikator selama lima tahun.

• Sebutkan minimal lima informasi yang perlu diperhatikan ketika membuat penyajian statistik.

• Jelaskan perbedaan penyajian statistik dan diseminasi statistik.

L. Tugas Pertemuan 6

Pilih satu indikator statistik resmi. Buat **satu tabel dan satu grafik** berdasarkan data tersebut. Sertakan judul, satuan, periode, sumber, dan catatan jika diperlukan. Setelah itu, tuliskan interpretasi singkat dalam 1–2 paragraf.

M. Rangkuman Pertemuan 5–6

Pengolahan statistik mengubah data mentah menjadi informasi melalui pemeriksaan, coding, input, cleaning, tabulasi, validasi, dan analisis. Setelah dianalisis, hasil perlu disajikan dan didiseminasikan secara jelas. Tabel cocok untuk angka rinci, sedangkan grafik membantu melihat pola, perbandingan, dan perubahan. Penyajian yang baik memperhatikan judul, satuan, periode, sumber, cakupan, dan konteks.